SIFAT

Python darsi · 1-mavzu

Python bilan tanishuv

Birinchi dastur, print(), arifmetik amallar va birinchi xatolar

`print("Salom!")` `7 // 2` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Python

Nima u, qayerda ishlatiladi, qanday o'rnatiladi

02

print()

Birinchi dastur, sep va end

03

Arifmetika

`+ - * / // % **` va amallar tartibi

04

Xatolar

Xato xabarini o'qish va tuzatish

01 · Muammo

Kompyuter odam tilini tushunmaydi

Odam tilida

«Ekranga salom deb yoz, keyin 25 ni 4 ga ko'paytirib ko'rsat»

Kompyuter buni bajara olmaydi: unga aniq buyruq kerak.

Python tilida

```
print("Salom")
print(25 * 4)
```

Har bir qator — aniq buyruq. Python ularni yuqoridan pastga bajaradi.

Python qayerda ishlatiladi?

Saytlar

Sayt va ilovalarning server qismi: Django, FastAPI

Sun'iy intellekt

Ma'lumotlar tahlili, neyron tarmoqlar, AI xizmatlar

Telegram botlar

Buyurtma, savol-javob va to'lov botlari

Avtomatlashtirish

Excel, fayllar va hisobotlar bilan ishni tezlatish

Birinchi til uchun eng qulayi: sodda yoziladi, bepul, o'rganish uchun materiallar juda ko'p.

Ish joyini tayyorlaymiz

01
Python

python.org dan o'rnating, «Add python.exe to PATH» belgisini qo'ying

02
VS Code

Muharrirni va uning Python kengaytmasini o'rnating

03
salom.py

Yangi fayl oching: nomi doim `.py` bilan tugaydi

04
Ishga tushirish

Run tugmasi yoki terminalda `python salom.py`

02 · print()

Birinchi dastur: print()

Kod

```
print("Salom, dunyo!")
print(2026)
print("Ism:", "Ali")
print("2 + 3 =", 2 + 3)
```

Ekranda

```
Salom, dunyo!
2026
Ism: Ali
2 + 3 = 5
```

Matn qo'shtirnoqda, son — qo'shtirnoqsiz. Vergul qiymatlar orasiga bo'sh joy qo'yadi.

sep va end: chiqishni boshqaramiz

Kod

```
print("A", "B", "C")
print("A", "B", "C", sep="-")
print(2026, 10, 23, sep=".")
print("Bir", end=" ")
print("qatorda")
```

Ekranda

```
A B C
A-B-C
2026.10.23
Bir qatorda
```

sep — qiymatlar orasidagi belgi (odatda bo'sh joy). **end** — qator oxiri (odatda yangi qator).

Arifmetik amallar

Amal	Belgi	Misol	Natija
Qo'shish	+	7 + 2	9
Ayirish	-	7 - 2	5
Ko'paytirish	*	7 * 2	14
Bo'lish	/	7 / 2	3.5
Butun bo'lish	//	7 // 2	3
Qoldiq	%	7 % 2	1
Daraja	**	7 ** 2	49

Bo'lishning uch turi

```
print(17 / 5)    # 3.4
print(17 // 5)   # 3
print(17 % 5)    # 2
print(10 / 2)    # 5.0
```

/ — oddiy bo'lish

Natija doim kasr son: `10 / 2` → `5.0`

// — butun qism

Kasr qismi tashlab yuboriladi

% — qoldiq

17 = 5 × 3 + 2, qoldiq — 2

Amallar tartibi

01

Qavs

```
(2 + 3) * 4    # 20
```

02

Daraja

```
2 ** 3 * 2     # 16
```

03

Ko'paytirish va bo'lish

```
2 + 3 * 4      # 14
```

04

Qo'shish va ayirish

```
10 - 4 - 3     # 3
```

Teng darajali amallar chapdan o'ngga bajariladi. Shubha bo'lsa — qavs qo'ying, kod ham o'qilishi oson bo'ladi.

Hayotiy misol: nechta non olamiz?

Kod

```
# 125 000 so'm bor, bitta non — 9 000 so'm
print(125000 // 9000)   # 13
print(125000 % 9000)    # 8000
```

Ekranda

```
13
8000
```

13 ta non olamiz va 8 000 so'm qoladi: 125 000 = 9 000 × 13 + 8 000.

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Kalkulyator

1 Ismingiz va yoshingizni **bitta** `print()` bilan chiqaring.

2 Bir haftada necha daqiqa bor? Hisoblashni kod qilsin: `7 * 24 * 60`.

3 1000 so'mni 3 kishiga bo'ling: har biriga qancha tegadi va qancha ortadi? (`//` va `%`)

4 2 ning 10-darajasini va 15 ning kvadratini chiqaring (`**`).

Yulduzli topshiriq: yoshingizni kunlarda hisoblang (yosh × 365) va «Men 6205 kun yashadim» ko'rinishida chiqaring.

Xato — dushman emas, yo'l ko'rsatkich

Python xato qayerda va nima uchun ekanini o'zi aytib beradi.

`SyntaxError` `NameError` `ZeroDivisionError`

Xato xabarini o'qish

```
  File "salom.py", line 3
    print("Natija:" 5)
          ^^^^^^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?
```

01

Qator raqami

`line 3` — xato shu qatorda

02

^^^ belgisi

Aynan qaysi joyda ekanini ko'rsatadi

03

Oxirgi qator

Xato turi va maslahat: bu yerda vergul qolib ketgan

Yangi boshlovchilarning 4 xatosi

1. Qo'shtirnoq yopilmagan

```
- print("Salom)      SyntaxError
+ print("Salom")
```

2. Katta harf

```
- Print("Salom")     NameError
+ print("Salom")
```

3. Nolga bo'lish

```
- print(10 / 0)      ZeroDivisionError
+ print(10 / 2)
```

4. O'zbekcha qo'shtirnoq

```
- print(«Salom»)     SyntaxError
+ print("Salom")
```

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Xatolarni toping va tuzating

```
# Bu kodda 4 ta xato bor
print("Bugun dars bor)
Print("Soat:", 14)
print("Natija" 5 + 5)
print(100 / 0)
```

1. Ishga tushiring va **birinchi** xato xabarini o'qing: qaysi qator, qanday xato?
2. Xatoni tuzating, yana ishga tushiring — keyingi xato chiqadi.
3. To'rttala xatoni tuzating: oxirgi qatorda 0 ga emas, 4 ga bo'ling.
4. Har bir xato turini daftarga yozing.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Do'kon cheki

Kod

```
print("=" * 26)
print("     SIFAT DO'KONI")
print("=" * 26)
print("Non  2 x 4000  =", 2 * 4000)
print("Sut  1 x 12000 =", 1 * 12000)
print("-" * 26)
print("Jami:", 2 * 4000 + 12000, "so'm")
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Chekka yana 2 ta mahsulot qo'shing.
2. Jami summani qayta hisoblang.
3. Xaridor 50 000 so'm berdi: qaytimni chiqaring.
4. Oxiriga «Xaridingiz uchun rahmat!» yozing.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
print(3 + 2 * 5)
```

2-savol

```
print(20 / 4)
```

3-savol

```
print(23 % 5)
```

4-savol

```
print(2 ** 3)
```

5-savol

```
print("A", "B", sep="/")
```

6-savol

```
print("Ha" * 3)
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`13`

Avval ko'paytirish: 2 × 5 = 10, keyin 3 + 10.

2-savol

`5.0`

`/` doim kasr son beradi.

3-savol

`3`

23 = 5 × 4 + 3, qoldiq — 3.

4-savol

`8`

2 × 2 × 2 = 8.

5-savol

`A/B`

`sep` qiymatlar orasiga qo'yiladi.

6-savol

`HaHaHa`

Matn songa ko'paytirilsa, takrorlanadi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `print()` ekranga chiqaradi: `sep` va `end` bilan boshqariladi
- `/` — kasr natija, `//` — butun qism, `%` — qoldiq
- Tartib: qavs → `**` → `* / // %` → `+ -`
- Xato xabarini oxirgi qatoridan o'qing

Uyga vazifa

1. Vizitka: `"*" * 25` chiziqlari bilan
2. Kalkulyator: 17 va 5 ustida 7 ta amal
3. Vaqt: sutkadagi soniya, haftadagi daqiqa
4. Do'kon: nechta daftar va qancha qoladi
5. Uchta xatoni tuzatish

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?